

PAQ

Plan Assurance Qualité



**Rhône-Alpes
Auvergne**

**RD1089 Aménagements à l'Est d'USSEL
Section de l'OH sur La Sarsonne à la RD982**

Sommaire

Sommaire	2
I. Organisation générale du PAQ	4
1. Présentation de l'entreprise.....	4
a. Présentation de la filiale Colas Rhône Alpes Auvergne.....	4
b. Engagement de l'entreprise	4
2. Identification des travaux.....	5
a. Objet	5
b. Maîtrise d'ouvrage	5
c. Maîtrise d'œuvre.....	5
d. Mandataire	5
e. Cotraitance	5
II. Organigramme Chantier.....	6
III. Exécution des travaux.....	8
1. Description du chantier	8
2. Description des structures.....	9
a. Structure des chaussées.....	9
b. Réseau d'assainissement et réseau sec	9
IV. Fournisseurs et sous-traitants	10
1. Liste des fournisseurs	10
2. Liste des sous-traitants	11
V. Modes opératoires et contrôles internes et externes	12
VI. Fiches techniques	38
VII. Traitement des non-conformités.....	39
1. Contrôles fournisseurs	39
2. Fabrication des mélanges	39
3. Mise en œuvre	39
a. Pour les Graves	39
b. Pour les Enrobés	39

VIII. POINT CRITIQUE ET POINT D'ARRÊT	40
1 POINT CRITIQUE	40
2 POINT D'ARRÊT	40
3 FORMULAIRES TYPES.....	44
4 Fiches points sensibles tache par tache.....	47
.....	52
Annexes	62
1. Politique QSE.....	63
2. Certificat AFAQ	64

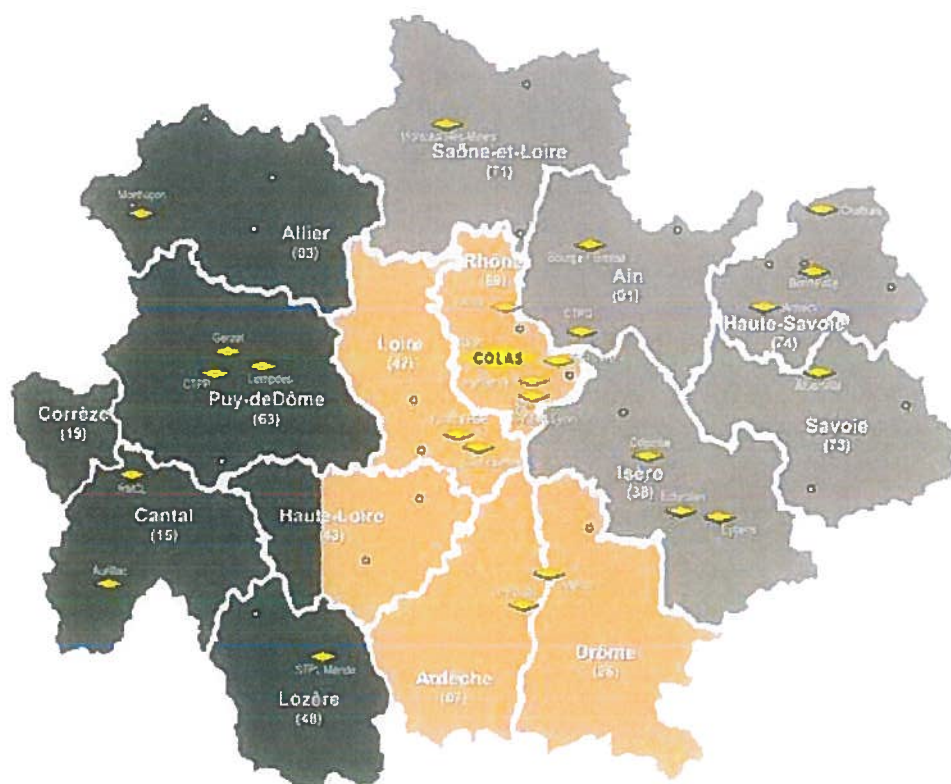
I. Organisation générale du PAQ

1. Présentation de l'entreprise

a. Présentation de la filiale Colas Rhône Alpes Auvergne

Colas Rhône Alpes Auvergne, spécialiste des travaux routiers, des aménagements urbains et des infrastructures tertiaires et industrielles, est implantée dans 15 départements. La filiale compte 25 établissements travaux et de nombreuses installations industrielles.

Implantations des établissements travaux



b. Engagement de l'entreprise

L'entreprise Colas Rhône Alpes Auvergne s'engage à mettre en œuvre, lors de l'exécution des travaux, une démarche qualité s'appuyant sur les données d'organisation et les conditions de contrôle indiquées dans le présent Plan Assurance Qualité.

Répondre et satisfaire aux attentes de ses clients est depuis de nombreuses années la politique de la Direction Générale de Colas Nord Picardie.

Colas Rhône Alpes Auvergne est certifiée ISO 9001 : 2008 pour l'ensemble de ses activités. Le présent PAQ est intégré dans notre système documentaire SMQSE (Système de Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement).

La politique QSE de Colas Rhône Alpes Auvergne est présentée en annexe 1.

2. Identification des travaux

a. Objet

RD1089 Aménagements à l'Est d'USSEL - Liaison avec la RD982
Section de l'OH sur La Sarsonne à la RD982

b. Maîtrise d'ouvrage

Conseil Général de la Corrèze
Hôtel du département "Marbot"
9 rue René et Emile Fage
B.P. 199 - 19005 TULLE Cedex

c. Maîtrise d'œuvre

Conseil Général de la CORREZE
Service Ingénierie de la Route
Hôtel du Département «Marbot »
09 rue René et Emile FAGE
BP 199
19 005 TULLE Cedex

d. Mandataire

Société : COLAS RHONE ALPES AUVERGNE

Agence : VEBRET

Adresse : Champassis Sud – 15240 VEBRET

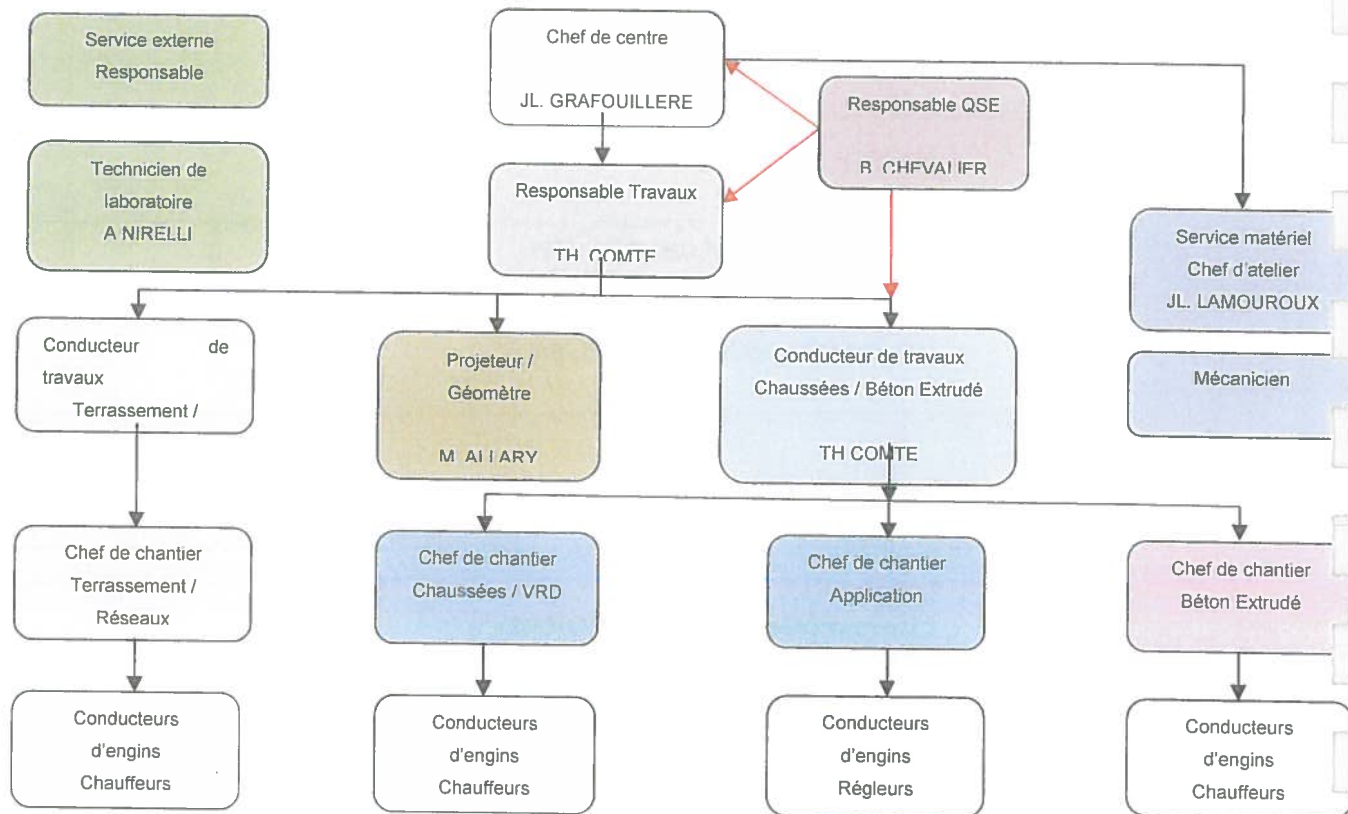
Tel : . 04-71-40-59-00

Email : isabelle.brugeail@colas-ra.com (accueil)

e. Cotraitance

II. Organigramme Chantier

L'organigramme ci-dessous détaille l'organisation générale du chantier. Chacun est garant à son niveau du bon respect des enjeux environnementaux du chantier.



 Chef d'Agence

M. Jean Louis GRAFFOILLERE,
Il gère l'ensemble de l'activité de l'agence
Il motive les différents intervenants à la qualité
Il est informé de toute non conformité et participe à la gestion de celle ci.



 Responsable de la gestion administrative et financière :

Mme Stéphanie DELABRE
Comptable R.M.C.L.



 Un conducteur de travaux

Thierry COMTE – 06 61 16 55 67

CF : CV en Annexe

Références et/ou ancienneté dans la
profession : 36 ans



Responsable général du contrôle interne, sa compétence s'exerce dans les relations avec le Maître d'œuvre et les tiers. Sa mission consiste également à s'assurer de la conformité des moyens de fabrication et de la bonne exécution des travaux.

Il assure la démarche qualité en liaison avec le responsable du contrôle interne (laboratoire de l'entreprise).

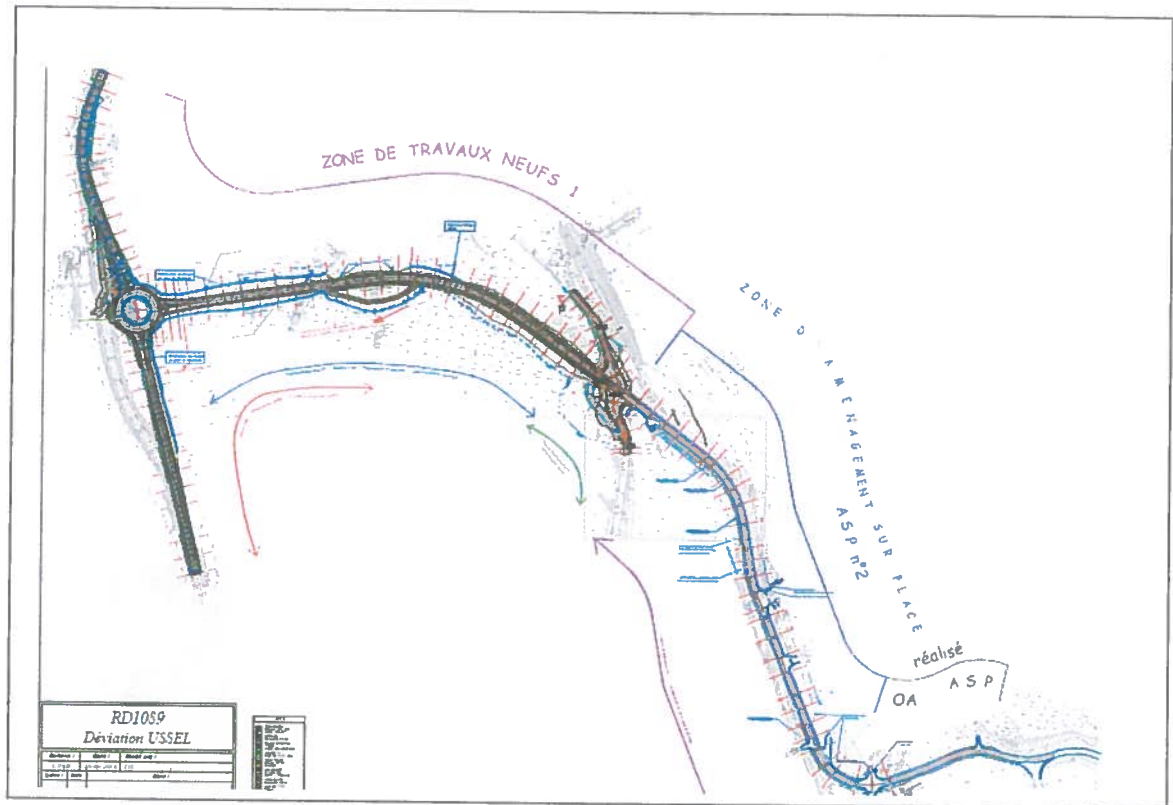
Il dépend directement du responsable d'agence et a dans l'organisation R.M.C.L. à assumer les responsabilités suivantes:

- ☐ La gestion de la démarche qualité de l'entreprise.
- ☐ La coordination générale
- ☐ Les approvisionnements, achats, réception.
- ☐ La fabrication et mise en œuvre des différents mélanges et matériaux.
- ☐ Les interventions du laboratoire
- ☐ Les relations avec la maîtrise d'œuvre.

Il a autorité pour arrêter l'activité dont il est responsable, en cas de problème environnemental ou de sécurité.

III. Exécution des travaux

1. Description du chantier



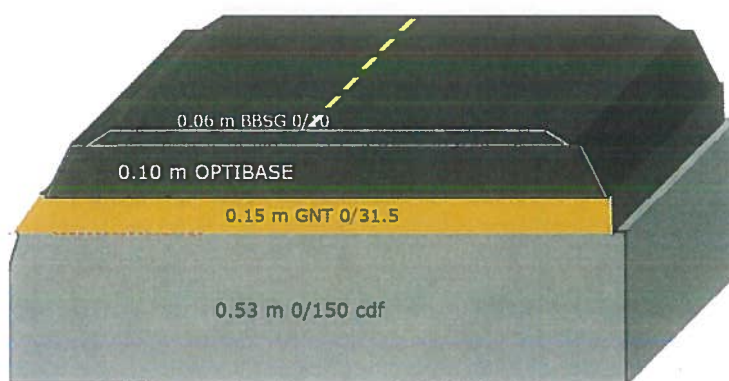
Les travaux à exécuter du présent marché sont les suivants:

- L'exécution des terrassements généraux pour l'aménagement de la plate-forme de la future RD1089 et le rétablissement des voies adjacentes sur le tracé de la rue de Bussiertas à USSEL, entre l'ouvrage sur La Sarsonne et la RD982 : Purges, déblais de 1^o et 2^o catégorie et remblais en matériaux du site
- Les prestations liées au traitement des matériaux extraits en vue de leur réutilisation en remblai et couche de forme,
- L'exécution des couches de forme en matériau de carrière ou du site, triés, concassé ou traités et des couches de fondation en G.N.T. 0/31,5 (RD1089) et 0/20 (RD161), en section neuve et en poutres de rives nécessaires au recalibrage des voies existantes.
- L'exécution des couches de base en grave émulsion (RD161) et enrobé bitumineux assise (GB) et couches de reprofilage en enrobé bitumineux assise (GB)
- L'exécution des enduits de protection, d'accrochage et de scellement sur les couches de chaussées,
- L'exécution des couches de roulement en enrobé bitumineux (RD1089), en enduit tricouche (rétablissements) et bicouche (RD161).

- L'exécution ou la remise à niveau des trottoirs en GNT recouvert d'un enduit bicouche.
- La réalisation des fossés de pied de talus de remblai, y compris descentes d'eau et ouvrages associés.
- Le drainage et l'assainissement nécessaire à l'évacuation des ouvrages de recueil des eaux de surfaces et au rétablissement des écoulements naturels.
- La réalisation du dispositif de collecte des eaux pluviales, y compris collecteurs et ouvrages de recueil et reprise des exutoires existants,
- Le revêtement en terre végétale des talus de remblai créés et son engazonnement.
- L'exécution des raccordements,
- L'exécution des enrochements éventuels.

2. Description des structures

a. Structure des chaussées



PARTICULARITE : LA PLATEFORME SERA REALISEE AVEC MATERIAUX ISSUS DU SITE

b. Réseau d'assainissement et réseau sec

RAS

[illegible]

2.

Liste des sous-traitants

[illegible]

V. Modes opératoires et contrôles internes et externes

MODES OPÉRATOIRES	A APPLIQUER	OBSERVATIONS
TERRASSEMENT ET COUCHE DE FORME		
T-1 DÉBLAIS	☒	
T-2 REMBLAIS	☒	
T-3 COUCHE DE FORME GRANULAIRE	☒	
ASSISES		
A-1 MATERIAUX BLANCS	☒	
A-2 ENROBES OPTIBASE	☒	
ROULEMENT		
R-1 ENROBES	☒	
R-3 ENDUITS SUPERFICIELS D'USURE	☒	
RÉSEAUX		
RE-1 ASSAINISSEMENT / RÉSEAUX DIVERS	☐	
AUTRES MODES OPÉRATOIRES		
B-1 PROCEDURE OUVRAGE EN BETONS -	☒	CONTRÔLES INTERNES ASSOCIÉS :

TERRASSEMENT

DÉBLAIS

MOYENS

Main d'œuvre :

1 chef de chantier ou chef d'équipe spécialisé.
Conducteurs d'engins.
Plusieurs ouvriers et ouvriers qualifiés

Matériel :

Engins de transport (dumper, camion benne).
Engin de terrassement (pelle, chargeur, ...).
Engin de compactage (V5).
Arroseuse, balayeuse si nécessaire.
Niveau de chantier, laser, jeu de nivelettes.

Matériaux et fournitures :

Signalisation de chantier.
Pour déblai : décharge agréée.



METHODOLOGIE

Phase : Préparation

- ⚠ Vérifier le contenu des retours de DICT,
Implantation en x, y et z à construire par le géomètre ou le chef de chantier,
Choix du matériel de mise en œuvre,
Choix de l'accès au chantier pour les camions.

Phase : Exécution

- Maintien ou modification de la signalisation de chantier,
Balisage de la zone déblais si nécessaire,
Réception du matériel,
- ⚠ Création d'un exutoire en cas de risque de pluie,
Mouvements des terres,
Suivi de la qualité des déblais, tri éventuel pour réutilisation ou recyclage,
Réglage et compactage, la mise en œuvre s'opère conformément aux dispositions définies par les grilles de décisions.
- ⚠ Contrôle en altimétrie de l'arase,
Maintien de la propreté du chantier et de ses abords.
Mise en adéquation de l'atelier de compactage et de l'atelier de production
Nature et état hydrique des matériaux du site permettant la mise en remblai .
Suivi permanent de la géométrie du remblai
Suivi de l'épaisseur des couches par le chef d'équipe
Suivi du plan de balayage du compacteur.
Organisation du chantier pour pouvoir assurer la fermeture en cas de menace météo et en fin de journée.

Phase : Finition

Nettoyage du chantier et enlèvement des résidus,
Tests de performance technique pour l'arase,
Dépose de la signalisation temporaire.

PLAN DE CONTRÔLES INTERNES DÉBLAIS

Contrôle interne à formaliser	Tolérances	Fréquences
Nivellement	Profil sous couche de forme : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 0,05 m)	A la réception de l'arase

PLAN DE CONTRÔLES EXTERNES DÉBLAIS

- Mise en œuvre

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARRE
Essai Plaque Arase	NF P 98117-2 NF P 98117-1	3.8 déblai	≥ 50MPa	1/500 m²	X			
Identification	NF 11 300			1 jour	X		X	

TERRASSEMENT

REMBLAIS

MOYENS

Main d'œuvre :

1 chef de chantier ou chef d'équipe spécialisé.
Conducteurs d'engins.
Plusieurs ouvriers et ouvriers qualifiés

Matériel :

Engins de transport (camion benne, dumper).
Engin de terrassement (pelle, chargeur, ...).
Engin de compactage (V5).
Arroseuse, balayeuse si nécessaire.
Matériel de traitement de sol si nécessaire.
Niveau de chantier, laser, jeu de nivelettes.

Matériaux et fournitures :

Signalisation de chantier.
Pour remblai : matériaux du site B5m.
Pour déblai : décharge agréée.



METHODOLOGIE

- Maintien ou modification de la signalisation de chantier,
- Réception du matériel,
- ⚠ Réception des matériaux (phase déjà démarrée dans la partie déblai),
- Création d'un exutoire en cas de risque de pluie,
- Mouvements des terres,
- ⚠ Respect des épaisseurs de matériaux mis en œuvre,
- ⚠ Réglage et compactage, la mise en œuvre s'opère conformément aux dispositions définies par les grilles de décisions,
- ⚠ Vérification du nombre de passes,
- ⚠ Contrôle en altimétrie de la Partie Supérieure de Terrassement (PST),
- Maintien de la propreté du chantier et de ses abords

Phase : Finition

Nettoyage du chantier et enlèvement des résidus,
Tests de performance technique pour l'arase,
Dépose de la signalisation temporaire.

PLAN DE CONTRÔLES INTERNES REMBLAIS

Contrôle interne à formaliser	Tolérances	Fréquences
Nivellement	Profil sous couche de forme : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 0,05 m)	A la réception de l'arase
Epaisseur des couches (contrôle visuel)		1/couche
Contrôle du compactage : Q/S	Voir grille de décision	1/jour

PLAN DE CONTRÔLES EXTERNES REMBLAIS

○ Matériaux

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARRI
Identification	NF 11 300			1/ jour	X		X	

○ Mise en œuvre

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARRI
Essai Plaque remblai	NF P 98117-2 NF P 98117-1	3.9 déblai	$\geq 30\text{MPa}$ à $\geq 50\text{MPa}$	1/500 m ²	X			

CHANTIER:
RD1089 Contournement Est Ussel

**DETERMINATION DE L'ATELIER DE
COMPACTAGE**

ATELIER DE PRODUCTION	
Pelle	
Tombereaux	
PRODUCTION JOURNALIERE	2400 m3

ATELIER DE MISE EN ŒUVRE		
Bouleur		
Compacteur 1	Classification VM5	Largeur de compactage 2.10 (1)
Compacteur 2		(2)

RAPPEL GRILLE DE DECISION

Nature	Classification GTR	Condition d'utilisation	Météo	Modalités de compactages				
				Q/S obj	e (m)	N	V(km/h)	Q/L
Sol D1 - D2	B5 m	en l'état	ni pluie ni évaporation importante	0.120	0.30	3	5.0	600
					0.50	5	3.0	360
					0.75	7	2.0	240

Afin de dimensionner l'atelier de compactage, on le calculera dans le cas le plus défavorable :

Epaisseur =	0.75
Nombre de passes =	7
Vitesse =	2.0

DIMENSIONNEMENT DE L'ATELIER DE COMPACTAGE

Q/L =	240 m3/h.ml	Efficience du compacteur	0.6
Largeur de compactage (1) =	2.10 ml	Nbre d'heures travaillées	8
Largeur de compactage (2) =	ml		
Rendement horaire brut =	504 m3/h	Rendement journalier net	2419.2 m3/jour

Rapport Production journalière/ Rendement du compacteur
Objectif : R<1.0

R= 0.99

Atelier conforme



Rhône-Alpes
Auvergne
Direction Technique et Développement

CHANTIER:

RD1089 Contournement Est Ussel

DETERMINATION DE L'ATELIER DE COMPACTAGE

ATELIER DE PRODUCTION

Pelle

Tombereaux

PRODUCTION JOURNALIERE

3600 m3

ATELIER DE MISE EN ŒUVRE

Bouleur

Compacteur 1

Compacteur 2

Classification
VM5

Largeur de compactage
2.10 (1)
(2)

RAPPEL GRILLE DE DECISION

Nature	Classification GTR	Condition d'utilisation	Météo	Modalités de compactages				
				Q/S obj	e (m)	N	V(km/h)	Q/L
Sol D1 - D2	B5 m	en l'état	ni pluie ni évaporation importante	0.120	0.30	3	5.0	600
					0.50	5	3.0	360
					0.75	7	2.0	240

Afin de dimensionner l'atelier de compactage, on le calculera dans le cas le plus défavorable :

Epaisseur = 0.5
Nombre de passes = 5
Vitesse = 3.0

DIMENSIONNEMENT DE L'ATELIER DE COMPACTAGE

Q/L = 360 m3/h.ml Efficience du compacteur 0.6
Largeur de compactage (1) = 2.10 ml Nbre d'heures travaillées 8
Largeur de compactage (2) = ml
Rendement horaire brut = 756 m3/h Rendement journalier net 3628.8 m3/jour

Rapport Production journalière/ Rendement du compacteur

Objectif : R<=1.0

R= 0.99

Atelier conforme

CHANTIER:
RD1089 Contournement Est Ussel

**DETERMINATION DE L'ATELIER DE
COMPACTAGE**

ATELIER DE PRODUCTION

Pelle

Tombereaux

PRODUCTION JOURNALIERE

6000 m3

ATELIER DE MISE EN ŒUVRE

Bouleur

Classification
VM5

Largeur de compactage
2.10 (1)

Compacteur 1

Compacteur 2

(2)

RAPPEL GRILLE DE DECISION

Nature	Classification GTR	Condition d'utilisation	Météo	Modalités de compactages				
				Q/S obj	e (m)	N	V(km/h)	Q/L
Sol D1 - D2	B5 m	en l'état	ni pluie ni évaporation importante	0.120	0.30	3	5.0	600
					0.50	5	3.0	360
					0.75	7	2.0	240

Afin de dimensionner l'atelier de compactage, on le calculera dans le cas le plus défavorable :

Epaisseur = 0.3
Nombre de passes = 3
Vitesse = 5.0

DIMENSIONNEMENT DE L'ATELIER DE COMPACTAGE

Q/L = 600 m3/h.ml Efficacité du compacteur 0.6

Largeur de compactage (1) = 2.10 ml

Nbre d'heures travaillées 8

Largeur de compactage (2) = ml

Rendement horaire brut = 1260 m3/h

Rendement journalier net 6048 m3/jour

Rapport Production journalière/ Rendement du compacteur

Objectif : R ≤ 1.0

R = 0.99

Atelier conforme

PROCEDURE DE TERRASSEMENT ET COUCHE DE FORME
- COUCHE DE FORME GRANULAIRE -

T-3

TERRASSEMENT ET COUCHE DE FORME
COUCHE DE FORME GRANULAIRE

MOYENS

Main d'œuvre : 1 chef de chantier ou chef d'équipe spécialisé. 2 ouvriers spécialisés	
Matériel : 1 Bull ou niveleuse Semis 25t 1 compacteur type V5	
Matériaux et fournitures : Signalisation de chantier. GNT 0/150	

METHODOLOGIE

Phase : Préparation

- Vérification de l'implantation en x, y, z par le géomètre ou le chef de chantier,
- Choix du matériel de mise en œuvre,
- Choix de l'accès au chantier pour les camions,
- ⚠ Prise de renseignements météorologiques.

Phase : Exécution

- Maintien ou modification de la signalisation de chantier,
- Balisage de la zone si nécessaire,
- Réception du matériel,
- Mise en place des piquets conformément au plan
- Compactage en 1 couche de 53 cm avec 8 passes de V 5 à 2km/h
- Maintien de la propreté du chantier et de ses abords.

Phase : Finition

- Nettoyage du chantier,
- Tests de performance technique.

PLAN DE CONTRÔLES INTERNES COUCHE DE FORME GRANULAIRE

Contrôles internes à formaliser	Tolérances	Fréquences
Réception du support	± 2 cm	1 fois par jour

PLAN DE CONTRÔLES EXTERNES COUCHE DE FORME GRANULAIRE

○ Matériaux

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Identification	NF 11 300		GTR	1 /jour	X		X	

○ Mise en œuvre

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Essai Plaque	NF P 98117-2 NF P 98117-1	3.12.1	EV2 > 55 Mpa	1/500 m ²	X			X

ASSISES

MATERIAUX BLANCS GNT 0/31.5

MOYENS

Main d'œuvre :

1 chef de chantier ou chef d'équipe spécialisé.
Conducteurs d'engins.
Plusieurs ouvriers et ouvriers qualifiés.

Matériel :

Engins de transport (camion benne).
Engin d'approvisionnement (chargeur, ...).
Engin de réglage (niveleuse).
Engin de compactage (compacteur et cylindre vibrant).
Tonne à eau si nécessaire.
Niveau de chantier, laser, jeu de nivelettes.

Matériaux et fournitures :

Signalisation de chantier.
Grave 0/31.5



METHODOLOGIE

Phase : Préparation

Choix des matériaux,
Demande d'agrément des matériaux,
Implantation par le géomètre ou le chef de chantier,
Choix du matériel,
Choix de l'accès au chantier pour les camions.

Phase : Exécution

- Maintien ou modification de la signalisation de chantier,
- Balisage de la zone si nécessaire,
- Réception du matériel,
- ⚠ Réception des matériaux (quantité et qualité),
- Réception de l'implantation (planimétrie et nivellement),
- Mise en œuvre mécanique de la grave sur 15 cm,
- ⚠ Réglage et compactage des matériaux mis en œuvre avec 4 passes de V5 à 4 km/h,
- ⚠ Contrôle en altimétrie et en planimétrie,
- Maintien de la propreté du chantier et de ses abords.

Phase : Finition

Nettoyage du chantier et enlèvement des résidus,
Protection des zones traitées

PLAN DE CONTRÔLES INTERNES ASSISES MATERIAUX BLANCS

Contrôles internes à formaliser	Tolérances	Fréquences
Epaisseur de la couche, nombre de passes	Altimétrie 0/+2 cm	1 / profil

G.N.T. 0/31,5 de type A selon la norme NF EN 13285 de mai 2004.

PLAN DE CONTRÔLES EXTERNES ASSISES MATERIAUX BLANCS

○ Matériaux

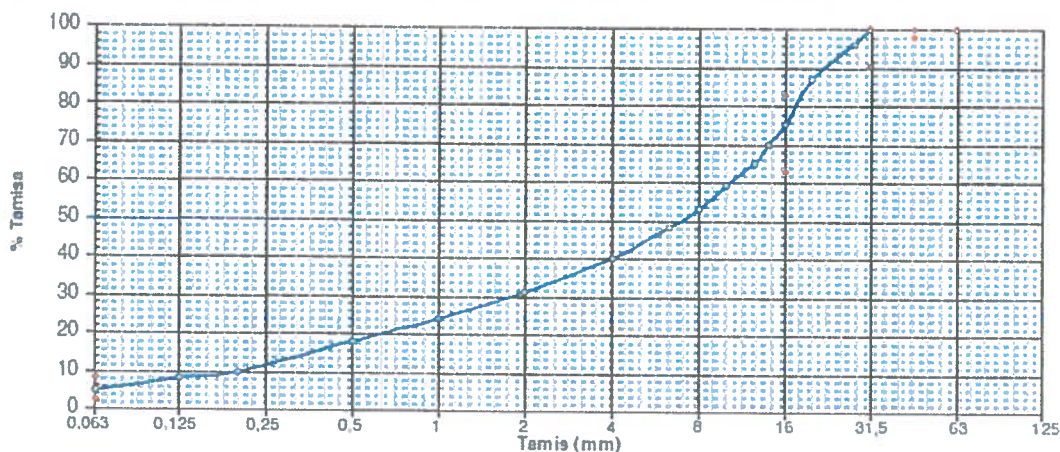
Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
GNT 0/31.5	NF EN 13285	2.8	NF EN 13285	1/2000 T	X		X	

○ Mise en œuvre

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
ESSAI DE PLAQUE	NF P 98241 1	3.14	EV2 > 70 Mpa	1/500 m²	x			x

Rapport d'essal n° : 13G1534 (Grave 0/31,5 Concassé)

Objet		Analyse granulométrique (NF EN 933-1/A1)				
Donneur d'ordre	SARL FARGES	Tamis (mm)	Fuseau de référence (g/min)	Faméts (%)	Fuseau de référence (g/min)	Niveau
Affaire	LD/01/13/050		♦ (g/min)	♦ (%)	♦ (g/min)	
Installation de traitement	LIGNAREIX					
Prélèvement de l'échantillon						
Nature	Grave 0/31,5 Concassé	0,063	2,3	5,1	8,3	Var1
Date de prélèvement	19/06/2013	0,125		8		
Lieu	CARRIERE	0,250		10		
Sté / Opérateur	LD Contrôles Aurillac : CONDAMINE	0,500		18		
Mode opératoire	Par pelle sur stock	1,000		24		
Origine des matériaux	LIGNAREIX	2,000		31		
		4,000		40		
		6,300		48		
		8,000		53		
		10,000		59		
		12,500		65		
		14,000		70		
		16,000	63	75	83	Var1
		20,000		87		
		28,000		96		
		31,500	90	100	100	Var1
		45,000	98	100	100	Var1
		63,000	100	100	100	Var1
Préparation						
Quantité à réception	Conforme					
Mode opératoire	Par quartage à plat					
Date de réception	19/06/2013					
Autres essais		Résultats				Niveau
		mm²	mm³	mm⁴	mm⁵	
Teneur en eau : W (%) -			2,7			
Teneur en fines : f (%) (NF EN 933-1/A1)		2,3	5,1	8,3		Var1
Equivalent de sable : SE(10) (NF EN 933-B)						
Valeur de bleu : MB (g/1000g) (NF EN 933-9)			1,2			
Valeur de bleu 0/D : MB (g/1000g) -		0,00	0,37	0,80		Var1



Logistic Graduate Journal: v4 i7 171a-120271 Date: 03-02-2020

Observations: Essai réalisé par lavage et tamisage
 ♦ Fuseau de régularité (Vsi / Vss) du 26/06/2012
 1 Valeurs limites spécifiées (Vsi/Vss) du 26/06/2012

A été réalisé à Aurillac, le 28/06/2013
Essai réalisé par
Fabien POTHELUNE
Le Responsable de la section granulats
Sylvain PECHAUD

Document électronique

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale de 1 page(s).
Les essais dont les résultats figurent ci-dessous ont été réalisés conformément aux normes A/N/T, sans modification considérable ni éditoriales.
Les conclusions sont énoncées après avoir tenu compte de l'ensemble des données et de l'état des lieux.
Les essais réalisés en vertu du présent rapport portant sur un schéma présentés dans certaines conditions. Pour information, nous vous recommandons de lire la notice de l'équipement et de ne pas être déçu(e) de la performance de la production ou de la livraison.

L'ensemble des critères ont à tout que les résultats enregistrés par le présent rapport ont été obtenus avec l'assistance des aides mentionnées que la portée et les conclusions énoncées de ces résultats.

☐ n'est pas été demandée par le demandeur d'ordre ☐ lors l'objet d'un document regretté
☐ lors l'adoption de la présente rapport d'essai ou application de la taxe de référence due par le demandeur d'ordre

ASSAINISSEMENT

MOYENS

Main d'œuvre :

1 chef de chantier ou chef d'équipe spécialisé.
Conducteurs d'engins.
Plusieurs ouvriers et ouvriers qualifiés

Matériel :

Engins de transport (camion benne).
Engin de terrassement (pelle, chargeur, ...).
Engin de compactage.
Arroseuse, balayeuse si nécessaire.
Blindage
Niveau de chantier, laser, jeu de nivelettes.

Matériaux et fournitures :

Signalisation de chantier.
Pour remblai : matériaux d'apport.
Pour déblai : décharge agréée.



METHODOLOGIE

Phase : Préparation

- ⚠ Vérifier le contenu des retours de DICT,
- Implantation en x, y et z à construire par le géomètre ou le chef de chantier,
- Campagne de sondages complémentaires pour le repérage des réseaux existants,
- Choix du matériel de mise en œuvre,
- Choix de l'accès au chantier pour les camions.

Phase : Exécution

- Maintien ou modification de la signalisation de chantier,
- Balisage de la zone déblais si nécessaire,
- Réception du matériel,
- ⚠ Création d'un exutoire en cas de risque de pluie,
- Mouvements des terres,
- Suivi de la qualité des déblais, tri éventuel pour réutilisation ou recyclage,
- ⚠ Réglage et compactage,
- ⚠ Contrôle en altimétrie de l'arase,
- Maintien de la propreté du chantier et de ses abords.

Phase : Finition

- Nettoyage du chantier et enlèvement des résidus,
- Tests de performance technique pour l'arase,
- Dépose de la signalisation temporaire.

PLAN DE CONTRÔLES INTERNES DÉBLAIS

Contrôle interne à formaliser	Tolérances	Fréquences
Vérification du projet	Faisabilité par rapport aux hypothèses du client)	Avant démarrage
Réception de l'implantation	Conformité / schéma d'implantation/ point de référence (X,Y,Z)	Avant démarrage
Pente des réseaux	Pente : 0 à 1 % Tolérance + /- 2 cm	A chaque regard
Alignement des réseaux	Plus le diamètre est élevé, plus la tolérance est faible	A chaque tuyau
Étanchéité des réseaux	Bon aspect de la canalisation et des joints après emboîtement	En continu
Pose ouvrage préfabriqués	Nivellement : + / - 2cm Aplomb : +/- 1 %	Chaque élément
Remblaiement (2paisseur, couche)	Par couche de 30 cm (+/- 10cm) A adapter selon le matériel de compactage et nature des matériaux	En continu
Compactage	De 0 à + 2passe par rapport à la consigne, à adapter selon matériel de compactage, nature et épaisseur des matériaux	En continu
Qualité du compactage	Absence de matelassage ou d'ornièrre importante ; Conforme aux spécifications.	Après remblaiement

PLAN DE CONTRÔLES EXTERNES ASSAINISSEMENT

○ Mise en œuvre

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Essai Plaque	NF P 98117-2 NF P 98117-1			2 essais par profil				
Compactage (pénétrömètre)	XP P 94 063			Planche d'essai				
Contrôle caméra et étanchéité				Fin de pose réseaux				

BETON EXTRUDE

FOSSE BETON, CANIVEAUX, CANIVEAUX FENTES, BORDURES

MOYENS

Main d'œuvre :

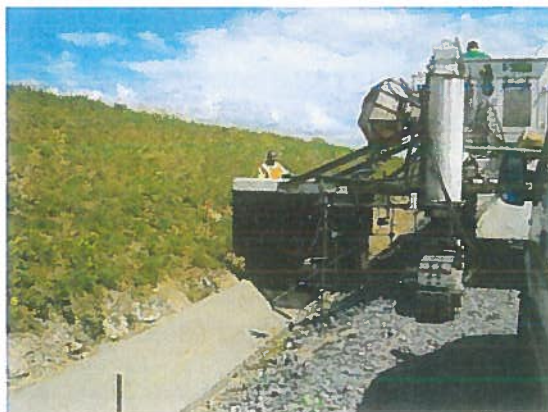
1 chef de chantier ou chef d'équipe spécialisé.
Conducteurs d'engins.
Plusieurs ouvriers et ouvriers qualifiés.

Matériel :

Machine à extruder type MILLER
Fourgon atelier, transport personnel
Camion grue + remorque
Camion toupie
Engin d'approvisionnement
Engin de préparation des fouilles
Tonne à eau si nécessaire.
Niveau de chantier, laser, jeu de nivelettes.

Matériaux et fournitures :

Signalisation de chantier.
Sable pour passe à blanc
Béton à extrudé
(approvisionnement en provenance de la de la centrale).



METHODOLOGIE

Phase : Préparation

Choix des matériaux,
Demande d'agrément des matériaux,
Implantation par le géomètre ou le chef de chantier par report des distances et nivellement
Choix du matériel,
Choix de l'accès au chantier pour les camions.
Réception et contrôle visuel du chemin d'accès de la machine à extruder
Vérification des caractéristiques géométrique du moule

Phase : Exécution

- Maintien ou modification de la signalisation de chantier,
- Balisage de la zone si nécessaire,
- Réception du matériel,
- ⚠ Réception de l'implantation (planimétrie et nivellement),
- Mise en place du fil guide de la machine (1 potence tous les 4.00 ml en moyenne en alignement droit et jusqu'à 1.00 ml en courbe)
- Montage du moule bordure et mise en place de la machine sur le fil guide par l'intermédiaire de palpeurs altimétriques et planimétriques
- Mise en œuvre mécanique du sable en couche à blanc
- ⚠ Contrôle en altimétrie et en planimétrie,
- ⚠ Réception des matériaux (quantité et qualité)
- ⚠ Réglage et mise en œuvre des bétons à extruder et retouche manuelle,
- Réalisation des joints de pré-fissuration dans les 24 h00,
- Contrôle visuel
- Nettoyage
- Maintien de la propreté du chantier et de ses abords.

Phase : Finition

- Nettoyage du chantier et enlèvement des résidus,
- Protection des zones traitées

PLAN DE CONTRÔLES INTERNES OUVRAGE BETON A EXTRUDER

Contrôles internes à formaliser	Tolérances	Fréquences
Epaisseur de couches,	Conforme au CCTP	En continu
Qualité de matériaux (Béton à extruder)	Selon le CCTP	A réception de chaque toupie

PLAN DE CONTRÔLES EXTERNES OUVRAGE BETON A EXTRUDER

○ Matériaux

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARRE
Matières premières								
Fabrication								

○ Mise en œuvre

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Nivellement Planimétrie		x		Avant démarrage de l'application				

ROULEMENT + BASE**BBSG 0/10 et OPTIBASE****MOYENS**

Main d'œuvre : 1 chef de chantier ou chef d'équipe spécialisé. 1 régleurs. 2 chauffeurs de compacteurs. Des ouvriers qualifiés.	
Matériel : 1 Finisseur 1 compacteur à pneus Cat PS 300 1 cylindre type VT2	

METHODOLOGIEOpération préalables

Installation et réglage de la table

Vérification des organes de fonctionnement du finisseur.

Vérification du lest du compacteur à pneu et du bon fonctionnement des compacteurs

Réalisation de la couche d'accrochage.

Réglage de l'épaisseur d'enrobé et vérification périodique à la pige (10 CM OPTIBASE + 6 CM BBSG).

Planche de compactage au démarrage de chaque type de fabrication

Evolution des densités relatives en fonction du nombre de passes de compacteur

Obtention des compacités requises.

Détermination des modalités de compactage

Respect du plan de balayage et du nombre de passes des compacteurs.

Remplir la fiche de suivi de mise en œuvre chaque jour

PLAN DE CONTRÔLES EXTERNES DES ENROBES

○ Matériaux

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Contrôle fabrication	NFP 98-150-1	3.16	Voir article 3.16 du CCTP (p 77)	3/J	X		X	
Contrôle granulats	NFP 18-545		Norme 18-545	1/2000 T	X		X	
Contrôles Bitume	En 12591	3.16	En 12591	1/200T	X		X	

○ Mise en œuvre

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Compacité		X	Voir article 3.16 du CCTP (p 79)	20 points/j	X		X	

ENROBES BITUMINEUX - NF EN 13108-1

Rapport d'épreuve de formulation NF EN 13108-10
Essais réalisés sur des enrobés préparés en laboratoire

PRODUIT	EB 10 roullant 50/70	Producteur	
Appellation	BBSG3 0/10	Code centrale	
Date publication	21/06/2011	Date réalisation	21/06/2011
		Date de validité	26/06/2016

FORMULE: Composition théorique

COMPOSANTS	%	MVRag	N°Id
0/4c. Carrière du Sancy - Chastreix	41.0 %	2.901	R11248
4/6 c. Carrière du Sancy - Chastreix	14.0 %	2.856	R11248
6/10 c. Carrière du Sancy - Chastreix	36.8 %	2.864	R11248
Filler calcaire	2.5 %	2.700	R10672
Bitume 50/70 SPB	5.7 %	1.030	R10086

MASSES VOLUMIQUES

MVRG calculée de la reconstitution (T/m3)	2.875
MVR calculée de l'enrobé EN 12697-5 (T/m3)	2.608

Identification du bitume

Pénétrabilité NF EN 1426	60.3	1/100 mm
Ballée et A. NF EN 1427	50.4	°C

GRANULARITE

Taux (mm)	20	16	14	12.5	10	8	6.3	4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.08	0.063
0/4c.	100	100	100	100	100	100	100	98.7	67.8	42.5	27.1	18.5	13.2	10.9	9.8
4/6 c.	100	100	100	100	100	100	38.8	12.8	3.7	2.5	2	1.7	1.6	1.5	1.4
6/10 c.	100	100	100	100	89	49	16.8	2.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1
Filler calcaire	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	75
Courbe mélange	100	100	100	100	96	80	66	49	33	22	15	11	9	8	6.9

POURCENTAGE DE VIDES P.C.G (NF EN 12697-31)

% de vides	60 girations	11.0	V _{max} - V _{max 10}
------------	--------------	------	--

SENSIBILITE A L'EAU DURIEZ (NF EN 12697-12 - Methode B)

Rapport	°C	%	80	≤ 70
---------	----	---	----	------

ESSAI D'ORNIERAGE (NF EN 12697-22)

Eprouttes grand modèle		Classe 1	Classe 2	Classe 3
% de vides moy. des plaques - NF EN 12697-7	6.6	V ₁ = 5.0% - V ₂ = 5.0%		
% de profondeur d'ornières moy. à 30 000 cycles, 60 °C	4.1	P10	P7.5	P5

ESSAI DE TRACTION INDIRECTE (NF EN 12697-26 annexe C)

% de vides moyens des éprouvettes		V ₁ = 5.0% - V ₂ = 5.0%		
Module Complexe 15 °C - 10 Hz - Mpa		Simult 100	Simult 100	Simult 100

Observations

L'ETUDE DE FORMULATION DE L'OPTIBASE EST EN COURS DE REALISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	METHODE	AZALT®					
		20/30	35/50	50/70	70/100	100/150	160/220
Pénétrabilité à 25 °C dmm	EN 1426	20 - 30	35 - 50	50 - 70	70 - 100	100 - 150	160 - 220
Point de ramollissement bille et anneau °C	EN 1427	55 - 63	50 - 58	46 - 54	43 - 51	39 - 47	35 - 43
Point d'éclair (Cleveland) °C	EN ISO 2592	≥ 240	≥ 240	≥ 230	≥ 230	≥ 230	≥ 220
Solubilité %	EN 12592	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0
Teneur en paraffine %	EN 12606-2	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5
APRES VIEILLISSEMENT RTFOT		EN 12607-1					
Variation de masse %	-	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 1,0
Pénétrabilité restante %	EN 1426	≥ 55	≥ 53	≥ 50	≥ 46	≥ 43	≥ 37
Point de ramollissement bille et anneau °C	EN 1427	≥ 57	≥ 52	≥ 48	≥ 45	≥ 41	≥ 37
Augmentation du point de ramollissement °C	EN 1427	≤ 8	≤ 8	≤ 9	≤ 9	≤ 10	≤ 11
DENSITES ET TEMPERATURES D'UTILISATION							
Densité relative à 25 °C*		1.045	1.030	1.025	1.020		1.010
Densité relative à la Température d'enrobage**		0.954	0.945	0.943	0.942		
Température d'enrobage °C		160 - 170	150 - 160	145 - 155	140 - 150		
Température de Stockage °C		155 - 165	145 - 155	140 - 150	135 - 145		125 - 135
Température de Stockage prolongé (>7jours) °C		135 - 145	125 - 135	120 - 130	115 - 125		105 - 115
Température de compactage °C		115 - 140	110 - 135	105 - 130	100 - 125		

* valeurs typiques

** valeurs calculées

Version : 2006/02

Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d'utilisation du produit ou les résultats obtenus. Le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité. Pour plus de renseignements, contacter notre service commercial.

TOTAL France
Direction BITUMES, 51 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 10, F-92907 PARIS LA DEFENSE (France)
Tel : +33 / (0) 1 41 35 89 46 - Fax : +33 / (0) 1 41 35 86 15

ROULEMENT

ENDUITS SUPERFICIELS

MOYENS

Main d'œuvre :

1 chef de chantier ou chef d'équipe spécialisé.

1 chauffeur d'épandeuse.

Des chauffeurs de gravillonneurs.

Des ouvriers qualifiés.

Matériel :

Répandeuse(s), gravillonneurs.

Compacteur(s) pneumatique(s) ou mixte

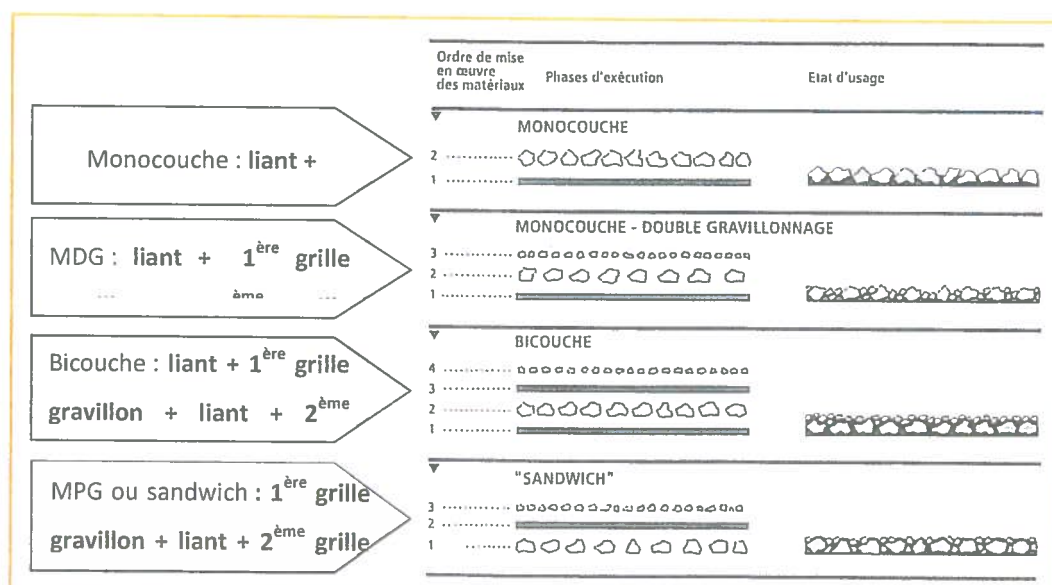


METHODOLOGIE

Phase : Préparation

⇒ Visite Préalable :

- Avant l'exécution du revêtement, le laboratoire Colas et le contrôle extérieur effectuent une visite du chantier pour vérifier :
 - L'état du support
 - Déterminer la technique à adopter (type d'enduit).
 - Déterminer les différents dosages de liant en fonction de l'aspect du support, du profil en long, de l'environnement, du trafic,...
 - Choix du matériel.
 - Choix des matériaux.
 - Choix du liant.
 - Choix de l'aire de stockage des gravillons (pas de terre, plateforme propre)
- Type d'enduit peut-être :



- Transmission au maître d'œuvre et au contrôle extérieur les dosages théoriques avant le début de chaque itinéraire.

⇒ **Phase : Exécution**

- Support :
 - Mise en place de la signalisation de chantier.
 - Nettoyage du support.
 - Protection tampons et bouches à clef.
 - Détermination du plan de bandes (fonction de la structure de l'enduit).
- Répandage du liant :
 - Température de répandage des émulsions et des émulsions élastomères : $70 < T(^{\circ}\text{C}) < 80$ sur un support pouvant être humide dont la température est supérieure à 7°C .
 - Température de répandage des bitumes fluxés : $130 < T(^{\circ}\text{C}) < 160$ sur un support parfaitement sec dont la température est supérieure à 10°C .
 - Température de répandage des bitumes fluxés élastomères : $150 < T(^{\circ}\text{C}) < 170$ sur un support parfaitement sec dont la température est supérieure à 15°C .
- Gravillonnage :
 - Immédiatement après la répandeuse.
 - Dosage en gravillons à titre indicatif :
 - ✓ Mono 6/10 : 13 kg/m^2 .
 - ✓ Mono 4/6 : 12 kg/m^2 .
 - ✓ MDG 10/14 – 4/6 : $10/14 \Rightarrow 12 \text{ kg/m}^2$, $4/6 \Rightarrow 7 \text{ kg/m}^2$.
 - ✓ MDG 6/10 – 4/6 : $6/10 \Rightarrow 10 \text{ kg/m}^2$, $4/6 \Rightarrow 6 \text{ kg/m}^2$.
 - ✓ Bicouche 10/14 – 4/6 : $10/14 \Rightarrow 15 \text{ kg/m}^2$, $4/6 \Rightarrow 13 \text{ kg/m}^2$.
 - ✓ Bicouche 6/10 – 4/6 : $6/10 \Rightarrow 11 \text{ kg/m}^2$, $4/6 \Rightarrow 12 \text{ kg/m}^2$.
- Compactage (Pneu P1) :
 - Immédiatement après le gravillonneur.
 - 6 passes minimum.
- Aspiration du rejet :
 - Dans un délai de 2 à 3 jours en fonction des conditions climatiques.

PLAN DE CONTRÔLES INTERNES ENDUITS SUPERFICIELS

Contrôles internes à formaliser	Fréquences
Vérification visuel de la propreté du support	Au démarrage
Vérification de la température ambiante	Au démarrage
Vérification de la température du liant de la répandeuse	Au démarrage
Vérification des bons de livraisons (gravillons, liant)	Au démarrage
Vérification de la propreté du chargement des gravillons dans les gravillonneurs	Au démarrage
Q/S liant et gravillons théorique : Quantité théorique (kg) = S ² mesurée (m ²) x dosage (kg/m ²)	Au démarrage
Q/S liant et gravillons mis en œuvre : Dosage = Quantité mise en œuvre / S ²	A réception

PLAN DE CONTRÔLES EXTERNES ENDUITS SUPERFICIELS

○ Liant :

- Producteur :
- Type :
Emulsion =>
Emulsion Elastomère =>

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Teneur en eau	NF EN 1428	3.18	Etiquette CE	1/LOT	X		X	
Homogénéité : Particules supérieurs à 0.500 mm	NF EN 1429	3.18	Etiquette CE	1/LOT	X		X	
Indice de rupture	NF T 66.017	3.18	Etiquette CE	1/LOT	X		X	
Viscosité 4 mm 40°C	NF T 12846	3.18	Etiquette CE	1/LOT	X		X	

○ Gravillons :

▪

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Granulométrie	NF EN 933-1	3.18	Fuseau	1/500 T	X		X	
Teneur en eau	NF EN			1/500 T	X		X	

○ Mise en œuvre :

Contrôles	Norme Essai	Réf. CCTP	Exigences	Fréquence	Contrôle		Points	
					Enregistré	Visuel	CLE	ARR
Dose en liant (Mousse)	NF EN 12272-1		+/- 5%	Au démarrage	X		X	
Dosage en gravillons (Boîte doseuse)	NF EN 12272-1		+/- 10%	Au démarrage	X		X	

VI. Fiches techniques

 COLAS Rhône-Alpes Auvergne Services Techniques	COLACID R[®] 65, 69		FICHE PRODUIT	
	Emulsion à rupture rapide		Janvier 2014	1/2

Définition

COLACID R[®] est le terme générique désignant les émulsions de bitume de nature cationique, de classes rapides ou semi-rapides. Elles sont utilisées principalement dans le domaine des enduits superficiels en entretien ou revêtement neuf.

COLACID R[®]65 et R[®]69 sont principalement utilisées pour les techniques d'enduits superficiels monocouche ou bicouche.

COLACID R[®]65 convient plus particulièrement pour les couches d'accrochage, les enduits de cure, le jointement de pavage et les emplois partiels par point-à-temps.

Caractéristiques techniques Norme NF EN 13808

			COLACID R[®]	
Caractéristiques	Unité	Norme	R65	R69
Classes nationales selon NF EN 13808			C65B2	C69B2
SPECIFICATIONS DES EMULSIONS				
Indice de rupture	g	NF EN 13075-1	< 110	
Teneur en liant	%	NF EN 1428	63-67	67-71
Temps d'écoulement		NF EN 12846-1		
2mm/40°C	s		≤ 20 15-70 ou 40-130	
Ou				
4mm/40°C	s		5-70 40-100	
Résidu sur tamis : 0.5mm	%	NF EN 1429	≤ 0.1	
Résidu sur tamis : 0.16mm	%	NF EN 1429	≤ 0.25	
Adhésivité	%	NF EN 13614	≥ 75	
Stabilité au stockage	%	NF EN 12847	< 0.5	
pH		NF EN 12850	2-4	

VII. Traitement des non-conformités

1. Contrôles fournisseurs

Le contrôle externe de chantier s'assure de la conformité des résultats des essais transmis par les fournisseurs.

Toute dérive constatée au niveau des fournitures sera signalée immédiatement au fournisseur impliquant le refus du produit et la prise de dispositions particulières.

2. Fabrication des mélanges

Dès que l'on constate un dépassement répété des seuils d'alerte, le Chef de Poste en coordination avec le Laboratoire modifiera le réglage.

En cas de dépassement du seuil d'arrêt, la fabrication est stoppée et le Chef de Poste fait une recherche de la cause de non-respect de la qualité en vérifiant le fonctionnement du poste. La Centrale ne doit pas produire tant que le défaut constaté n'a pas été éliminé.

Dès le redémarrage le Laboratoire effectuera une nouvelle série de contrôles.

3. Mise en œuvre

a. Pour les Graves

Les zones de compactage inférieures aux exigences de la qualité précisées au P.A.Q. seront re-compactées le jour même ou à défaut le lendemain matin.

En cas d'impossibilité d'obtenir les compacités conformes, les causes de ces difficultés seront analysées (teneur en eau granulométries, Point PROCTOR) et il faudra en accord avec la Maîtrise d'Œuvre et le Laboratoire extérieur trouver la solution pour lever la non-conformité.

b. Pour les Enrobés

Dès l'apparition d'une zone avec des compacités non conformes, des dispositions rapides seront prises en analysant les contrôles de fabrication : courbes granulométriques et pourcentage de liant et également la méthode de mise en œuvre : cadence, épaisseur, nombre de passes des compacteurs afin de corriger les paramètres éventuellement défectueux.

Si après correction de nouveaux problèmes de densités surviennent, nous procéderons à l'arrêt du chantier pour une analyse plus profonde des causes.

Sur les zones non conformes, en fonction du décalage par rapport aux objectifs du P.A.Q. une solution proposée en accord avec la Maîtrise d'Œuvre et le Laboratoire extérieur pour lever la non-conformité.

VIII. POINT CRITIQUE ET POINT D'ARRÊT

1 POINT CRITIQUE

C'est un point sensible pour lequel il a été décidé d'effectuer un contrôle intérieur, le maître d'œuvre étant formellement informé du moment de son exécution et/ou de son résultat

Les résultats des contrôles sont communiqués et commentés au maître d'œuvre lors des réunions de chantiers.

2 POINT D'ARRÊT

Point clef pour lequel un accord formel du maître d'œuvre est nécessaire à la poursuite de l'opération.

Il doit y avoir émission d'un document joint à la demande de levée de point d'arrêt.

Un tableau de suivi des demandes de point d'arrêt est tenu à jour par le RAQ.

➤ Point d'arrêt pour les terrassements et l'assainissement

Liés aux procédures d'exécution	Liés aux procédures de contrôle
Agrément des sous-traitants	Mise au point de procédures liées à l'assurance de la qualité
Agrément des fournitures	Nivellement des arases
Etudes d'exécution	Nivellement des couches de formes
Piquetages complémentaires	Géométrie des talus
Itinéraires de transport	Contrôle de la nature des matériaux réutilisés, teneur en eau
Reconnaitssances géotechniques des matériaux	Agrément des compacteurs
Gestion du mouvement des terres	Contrôle de compactage (planche d'essai ou de référence)
Purges	Agrément des fournisseurs
Mises en dépôt définitif	Contrôle des produits
Assise des remblais	Contrôle de fonctionnement des drains et autres ouvrages d'assainissement
Etudes de formulation	Contrôle de nature et de portance des arases
Assainissement drainage	Contrôle de nature et de portance des couches de forme
Ouvrages spécifiques	Réfection de la couche de forme
Traitement de certains types de non conformités	Traitement de certains types de non-conformités
Engazonnement	

➤ **Points d'arrêt pour les chaussées**

Liés aux procédures d'exécution	Liés aux procédures de contrôle
Piquetage complémentaire et piquetage spéciale Agrément des fournisseurs Etudes de formulation Fabrication des mélanges Mise en œuvre des couches de chaussée	Contrôle de nature et portance de la couche inférieure Identification préalable matériaux d'employés Agrément des fournisseurs Contrôle de compactage (planche d'essais et de référence) Contrôle de mise en œuvre ▪ Nivellement ou épaisseur ▪ Profils en travers ▪ Flaches ▪ Collage des couches

Concerne	Contrôle interne	Contrôle externe	Contrôle extérieur	Point clé	Point d'arrêt
Acceptation des formules			X		X
Essais plaques arase et CF			X		X
Réception des granulats		X		X	
Réglages de la centrale		X			X
Planche de compactage		X		X	

Liste de contrôles internes et externes Points clés et points d'arrêts	Contrôle interne	Contrôle externe	Point clé	Point d'arrêt	Contrôle fabriquant
PREPARATION DE CHANTIER					
PAQ					
Mise au point des procédures		X		x	
Agrément des sous-traitants et fournisseurs					
Sous-traitant		X	X		
Fournitures	X		X		x
Etude d'exécution					
Préparation des plans d'exécution	X			X	
Reconnaissances géotechnique des matériaux	x	x		x	
Plan de mouvement des terres	x		x		
Etudes de formulation		x		x	x
QUALITE GEOMETRIQUE					
Implantation Préliminaire					
Axe		X			
Implantation Finale					
Axe		X	X		
Arase terrassement	X		X		
Contrôles					
Axe	X			X	
Arase	X			X	

Liste de contrôles internes et externes Points clés et points d'arrêts	Contrôle interne	Contrôle externe	Point clé	Point d'arrêt	Contrôle fabriquant
TERRASSEMENT					
Décapage de la terre végétale	X		X		
Déblais					
Identification des matériaux en vue du réemploi	X		X		
Assainissement du fond de fouille	X				
Qualité du fond de fouille (arase)	X			X	
Tenue des talus et réglage des talus	X		X		
La pente des talus	X				
Remblais					
Assise ordinaire	X				
Purge – Remblaiement – essais de plaque	X			X	
Montée du remblai	X		X		
Arase du remblai - essais de plaque	X			X	
Couche de forme					
Identification des matériaux	X	X	X		
Mise en œuvre des matériaux	X		X		
Plate-forme des terrassements- essais de plaque	X			X	
Talus					
Stabilisé	X				
Dépôts					
Remise en état	X				

Liste de contrôles internes et externes Points clés et points d'arrêts	Contrôle interne	Contrôle externe	Point clé	Point d'arrêt	Contrôle fabriquant
ASSAINISSEMENT					
Fermeture et drainage de la surface terrassée	X				
Maintien des écoulements existants	X		X		
Mise en œuvre des réseaux d'assainissement	X				
Création des bassins	X				
Matériaux et éléments préfabriqués	X				
Mise en œuvre des étanchéités et ouvrages annexes (décanteurs -déshuileurs, regards, clapets, etc.)	X		X		
CHAUSSES					
Fourniture de matériaux	X		X		X
Vérification des formules	X	X		X	X
Stockage des matériaux	X		X		X
Réglage centrale	X		X	X	X
Planches d'essais	X	X	X		
Planches de référence	X	X		X	
Compactage	X	X	X		
Uni	X	X	X		
Réception altimétrique et compacité	X	X		X	
BORDURES, CANIVEAUX					
Réception des matériaux	X			X	
Réception des fonds de forme	X		X		
Béton de fondation	X				
Pose	X				

3 FORMULAIRES TYPES

RD 1089 - USSEL						
FICHE DE LEVE DE POINT D'ARRET						
OUVRAGE: 						
						VEBRET
PARTIE D'OUVRAGE: 						
Établie le :		Par :		Visa :		
DESCRIPTION DU POINT D'ARRET						
-						
DOCUMENTS DE REFERENCES						
-						
VERIFICATIONS REALISEES						
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		
:						
		Validé		Observations particulières		

RD 1089 - USSEL			
FICHE DE NON CONFORMITE			
OUVRAGE			VEBRET
IDENTIFICATION DE LA NON-CONFORMITE			
Date :	Nom de l'émetteur :	Agence / Centre :	Site / Chantier :
Type de FNC :	☐ Interne	☐ Réclamation Client ☐ Plainte riverain Nom du client ou riverain :	☐ Litige fournisseur Nom du fournisseur :

RENSEIGNEMENTS SUR LA NON-CONFORMITÉ	
Description du problème rencontré :	
Action immédiate (comment a-t-on réagi face au problème ?) :	
	Coût (€) :
Commentaires du Responsable hiérarchique :	

 A transmettre au Chef d'établissement / service

ANALYSE ET TRAITEMENT DE LA NON-CONFORMITE		
Commentaires :		
Décision d'ouverture d'une action corrective	☐ oui	☐ non
Cause probable de la non-conformité (si mise en place d'une action corrective) :		
Description de l'action à mettre en place (cf. plan d'actions) :		
Date de clôture de la FNC :		

 A transmettre à la personne en charge de l'enregistrement des FNC (AQSE ou autre)

 Faire une copie à l'émetteur et aux personnes concernées par la FNC avant classement

4 Fiches points sensibles tache par tache

Terrassement en déblais

TERRASSEMENT EN DÉBLAIS	
Points sensibles	Points d'arrêts
Réception des zones à terrasser	
	Contrôle fond de remblais
Contrôle topographique	
Vérification classification des sols (GTR g2) en vue des réemplois	
Réception des emprunts	
Réception des zones à terrasser	
Réception atelier de traitement et atelier de compactage (conformité CCTP CCTG)	
Réception atelier de terrassement	
Contrôle compactage (QS - gamma densimètre)	
Détermination d'éventuelles circulations d'eau	
	Contrôle topo
Réception atelier de mise en œuvre et étalonnage	
	Réception topo



Rédacteur (agence)	Date	Visa	Rédacteur (laboratoire)	Date	Visa
			IZORCHE franck	05/11/2014	

 Terrassement en remblais

TERRASSEMENT EN REMBLAIS	
Points sensibles	Points d'arrêts
Réception des zones à terrasser	
	Contrôle fond de remblais
Contrôle topographique	
Vérification classification des sols (GTR 92) en vue des réemplois	
Réception des emprunts	
Réception des zones à terrasser	
Réception atelier de traitement et atelier de compactage (conformité CCTP CCTG)	
Réception atelier de terrassement	
Contrôle compactage (QS - gamma densimètre)	
Détermination d'éventuelles circulations d'eau	
	Contrôle topo
Réception atelier de mise en œuvre et étalonnage	
	Réception topo

 Démolition de chaussée

DÉMOLITION DE CHAUSSÉE	
Points sensibles	Points d'arrêts
Vérification du phasage	
Plan de circulation des piétons	
Reconnaissance	
Réception de la chaussée à démolir	
Contrôle altimétrique du fond de forme	
Réception de la chaussée	



🚧 Démolition de trottoirs

DÉMOLITION DE TROTTOIRS	
Points sensibles	Points d'arrêts
Plan de circulations piétonnes	
Reconnaissance	
Réception des trottoirs à démolir	
Réception du fond de forme	



 Terrassement en déblais

PURGE DE CHAUSSEE	
Points sensibles	Points d'arrêts
Réception des zones à purger	
	Contrôle fond de fouilles
Contrôle topographique	
Réception des emprunts	
Réception des zones à terrasser	
Réception atelier de compactage (conformité CCTP CCTG)	
Réception atelier de terrassement	
Contrôle compactage (QS - gamma densimètre)	
Détermination d'éventuelles circulations d'eau	
	Contrôle topo
Réception atelier de mise en œuvre et étalonnage	
	Réception topo



ASSAINISSEMENT	
Points sensibles	Points d'arrêts
	Envoi des DICT et repérage des réseaux existants
Implantation et nivellement	
Vérification du phasage	
Implantation des regards et autres ouvrages	
	Vérification des agréments des éléments préfabriqués
Contrôle de la fabrication des éléments préfabriqués	
	Réception chantier des éléments préfabriqués
Vérification des paramètres de fonctionnement des compacteurs	
Contrôle du fil d'eau des tuyaux	
Exécution des remblais de tranchées	
Contrôle du compactage des tranchées	
Auscultation vidéo et contrôle de l'étanchéité	
	Réception des travaux



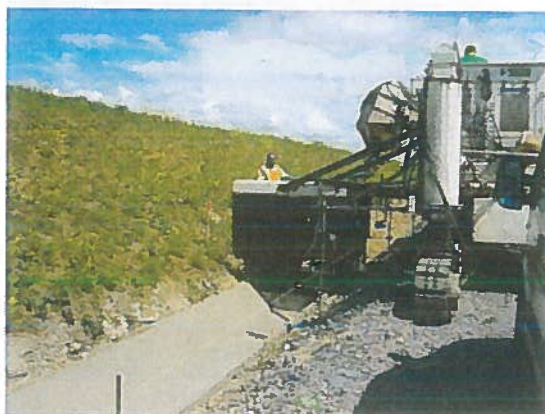
🚧 Tranchée pour réseaux secs

TRANCHÉE POUR RÉSEAUX SECS	
Points sensibles	Points d'arrêts
	Envoi des DICT et repérage des réseaux existants
Implantation et nivellement	
	Réception des zones à terrasser
Contrôle topographique	
Vérification classification des sols (GTR 92) en vue des réemplois	
Réception atelier de compactage (conformité CCTP CCTG)	
	Réalisation du terrassement



🚧 Bétons extrudés

BETONS EXTRUDES	
Points sensibles	Points d'arrêts
Vérification implantation nivellement	
	Contrôle agrément fournitures
Contrôle réalisation : mortier, béton, alignement, joint	
	Réception



 Pose de géotextile

POSE DE GÉOTEXTILE	
Points sensibles	Points d'arrêts
	Contrôle agrément fournitures
	Réception du géotextile
Contrôle de la mise en place et des recouvrements	
	Réception



🚧 Pose de bordures / caniveaux

POSE DE BORDURES / CANIVEAUX	
Points sensibles	Points d'arrêts
Vérification implantation nivellement	
Vérification du calepinage	
Vérification du phasage	
	Contrôle agrément fournitures
	Réception des bordures ou des caniveaux
Contrôle réalisation : mortier, béton, alignement, joint	
	Réception



Mise en œuvre mécanique de matériaux blancs

MISE EN ŒUVRE MÉCANIQUE DE MATÉRIAUX BLANCS	
Points sensibles	Points d'arrêts
Vérification du phasage	
Réception matériaux	
Réception atelier de mise en œuvre et étalonnage	
Contrôle du compactage	
	Réception de portance à 7 jours et classe de plate-forme
	Réception topo



Mise en œuvre manuelle de matériaux blancs

MISE EN ŒUVRE MANUELLE DE MATÉRIAUX BLANCS	
Points sensibles	Points d'arrêts
Vérification du phasage	
Réception matériaux	
Réception atelier de mise en œuvre et étalonnage	
Contrôle du compactage	
	Réception de portance à 7 jours et classe de plate-forme
	Réception topo



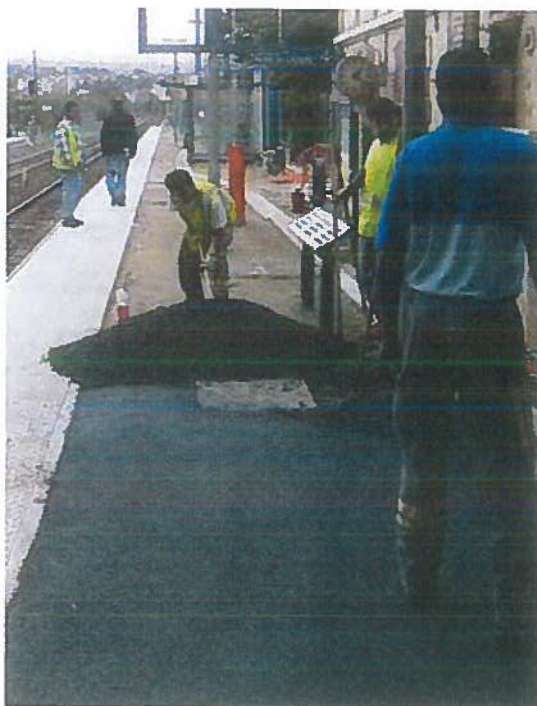
Mise en œuvre mécanique d'enrobés

MISE EN ŒUVRE MÉCANIQUE D'ENROBÉS	
Points sensibles	Points d'arrêts
Contrôle du plan de bande	
Vérification des bons de livraison de fourniture	
Respect de l'altimétrie	
Vérification de la bonne marche des matériels	
Vérification de la température à la mise en œuvre	
	Densité "In situ"
Vérification des paramètres de fonctionnement des compacteurs	



Mise en œuvre manuelle d'enrobés

MISE EN ŒUVRE MANUELLE D'ENROBÉS	
Points sensibles	Points d'arrêts
Vérification du phasage	
Vérification des bons de livraison de fourniture	
Respect de l'altimétrie	
Vérification de la bonne marche des matériels	
Vérification de la température à la mise en œuvre	
Vérification des paramètres de fonctionnement des compacteurs	



🚧 Mise en œuvre mécanique d'enrobés

MISE EN ŒUVRE D'ENDUITS A L'EMULSION	
Points sensibles	Points d'arrêts
Contrôle du plan de bande	
Vérification des bons de livraison de fourniture	
Respect de l'altimétrie	
Vérification de la bonne marche des matériels	Plan de contrôle et du suivi du matériel
Vérification de la température à la mise en œuvre	
Contrôle des supports (Propreté)	
Vérification des paramètres de fonctionnement des compacteurs	
Vérification des dosages	Contrôle des dosages (moquette)



Annexes

1. Politique QSE



POLITIQUE COLAS Rhône-Alpes Auvergne

Compte tenu du contexte économique actuel et des exigences grandissantes de nos clients, des collaborateurs et autres parties intéressées, nous devons impérativement assurer le développement responsable et la pérennité de notre activité, tout en respectant l'ensemble des réglementations et des normes actuellement en vigueur.

La fusion engagée par le groupe Colas fin 2012 est une formidable opportunité de mettre en commun nos forces et de nous rassembler autour d'un véritable projet d'entreprise, afin d'améliorer notre compétitivité et notre performance.

En accord avec la politique générale du Groupe, et sans perdre de vue les valeurs fondamentales de notre filiale que sont la sécurité, l'éthique, la qualité et l'esprit réseau, j'ai décidé de fixer les objectifs suivants pour Colas Rhône-Alpes Auvergne :

- Développer une véritable culture sécurité
- Développer une culture de gestion et maîtrise des risques
- Faire de Colas RAA une puissance industrielle
- Sécuriser nos plates-formes de recyclage
- Maîtriser nos consommations énergétiques
- Maîtriser la qualité de nos produits et de nos ouvrages
- Développer et transmettre nos compétences
- Développer les techniques à froid
- Améliorer la transversalité et la synergie
- Optimiser l'ensemble de nos ressources

Je compte bien évidemment sur l'engagement de l'ensemble des collaborateurs à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise pour décliner et mettre en œuvre les actions qui nous permettront d'atteindre ces objectifs.

Notre réussite sera l'œuvre de tous.

Lyon, le 25 février 2014.



Philippe GILMANT
Président Directeur Général

2. Certificat AFAQ



Certificat

N° 2009/33675.8

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

pour les activités suivantes :
for the following activities:

for the following activities:

TRAVAUX ROUTIERS. CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE DIVERSES INFRASTRUCTURES ROUTIERES OU LIEES A LA ROUTE : ROUTES (NATIONALES, DEPARTEMENTALES), AUTOROUTES, PISTES D'AEROPORT, PLATES-FORMES PORTUAIRES, MULTIMODALES, INDUSTRIELLES, LOGISTIQUES, COMMERCIALES, AMENAGEMENTS URBAINS (VOIRIES URBAINES, AIRES DE STATIONNEMENT, ZONES PIETONNIERES), VOIES DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE (TRAMWAYS, BUS), AMENAGEMENTS DE LOISIRS (PISTES CYCLABLES, PISTES DE SPORT, CIRCUITS AUTOMOBILES), AMENAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX (BASSINS DE RETENTION, AMENAGEMENTS PAYSAGERS, PARCS EOLIENS).

ACTIVITES DE GENIE CIVIL (PETITS OU GRANDS OUVRAGES) ET DE BATIMENT (CONSTRUCTION, RENOVATION, DECONSTRUCTION). CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT D'ENERGIE, D'EAU OU LIEES A L'ENVIRONNEMENT : RESEAUX DE DISTRIBUTION HAUTE, MOYENNE ET BASSE PRESSION (GAZ, ELECTRICITE, CHAUFFAGE, COMMUNICATION), RESEAUX DE TRANSPORT D'EAU POTABLE, RESEAUX D'ASSAINISSEMENT. ACTIVITE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION ET DE RECYCLAGE DE MATERIAUX UTILISES POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES : GRANULATS, EMULSIONS ET LIANTS, ENROBES, BETON PRET A L'EMPLOI.

DEPOT, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATERIEL ET ENGINS.

TRI ET MISE EN DEPOTS DE DECHETS DE CHANTIERS B.T.P.

PRESTATIONS D'ASSISTANCE ET DE CONTROLE LABORATOIRE, REALISATION D'ESSAIS, ANALYSES ET CONTROLES DE MATERIAUX ROUTIERS ET DE CARRIERE.

ETUDES TECHNIQUES, CONTROLES ET SUIVI D'EXECUTION SUR SITES ET CHANTIERS.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 (2008) + ISO 14001 (2004) + OHSAS 18001 (2007)

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Siège : 2, avenue Tony Garnier FR-69363 LYON CEDEX 07
(Liste des sites on annexes n° 1 à n° 8)
(List of locations on appendices n° 1 to n° 8)

The description of certified activities and locations per standard is mentioned on the following certificates:

Certificat ISO 9001 : 2008 n° 34346
Certificat ISO 14001 : 2004 n° 34347
Certificat OHSAS 18001 : 2007 n° 62407

Co certifikat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2014-07-28

Jusqu'au
Until

2015-06-27

Directrice Générale d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

F. MÉAUX

11 rue Francis de Presmy - 93511 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 10 107 000 € - 479 076 000 K5 de Bercy - 01 49 17 90 00

afnor



Annexe

Appendix

Annexe / Appendix n°1

N° de certificat / certificate n° :

2009/33675.8

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

Agence GERZAT FR-63360 GERZAT

Agence CTPP FR-63503 ISSOIRE CEDEX

Agence MONTEIL FR-63700 SAINT-ELOY-LES-MINES

Agence ALLIER FR-03630 DESERTINES

Centre Montluçon FR-03630 DESERTINES

MIRO TP FR-03630 DESERTINES

Centre Saint-Pourçain FR-03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE

Agence CANTAL FR-15240 VEBRET

Centre Aurillac FR-15002 AURILLAC CEDEX

RMCL FR-15240 VEBRET

Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 (2008) + ISO 14001 (2004) + OHSAS 18001 (2007)

Directrice Générale d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

F. MÉAUX

Cette annexe est le complément du certificat de certification. Elle est destinée à être jointe au certificat de certification. Elle est destinée à être jointe au certificat de certification.

